Leçon 5 : Les différentes formes d'énergie

Robotique – Grade 6 – Plan de cours de 2 heures

Enseignant : Francis Ki | Semaine du 16 au 20 novembre 2026

1 Informations générales

Titre	Leçon 5 : Les différentes formes d'énergie
Classe / effectif	Grade 6, 11 à 20 élèves, niveaux hétérogènes, élèves à besoins particuliers
Durée	2 heures (120 min)
Lieu	Salle informatique, un poste par élève
Matériel et logiciels	— Un poste par élève avec navigateur web à jour et accès internet. — Vidéoprojecteur ou tableau interactif pour l'enseignant. — Simulation PhET « Formes et changements d'énergie » (phet.colorado.edu, gratuite, en français). **À tester sur un poste élève avant la séance** ; à télécharger si la connexion est instable. — Fiches numériques partagées en lecture seule : chaque élève crée sa copie et la renomme avec son prénom. — Outil d'appariement par glisser-déposer (LearningApps.org ou Wordwall) ou étiquettes mobiles dans une diapositive, pour le niveau A. — Facultatif : une lampe de poche, un petit ventilateur à piles et un diffuseur de son pour l'accroche.
Pré-requis	Leçons 1 et 2 : objet technique, fonction d'usage. Pas de connaissance préalable de l'énergie.

Préparation avant le cours (environ 35 min)

1. Tester la simulation PhET sur un poste élève et noter l'intitulé exact de l'onglet utilisé. Prévoir un plan B sans simulation (tableaux de l'annexe B).
2. Préparer les fichiers numériques des annexes B à E et les images des objets (Wikimedia Commons).
3. Créer le formulaire de sortie (annexe G) dans Google Forms ou imprimer l'annexe.
4. Reconstituer les groupes A, B, C à partir de l'exit ticket de la leçon 4.

2 Objectifs d'apprentissage

Objectifs du programme

— Identifier les formes d'énergie présentes dans l'environnement.

— Associer une forme d'énergie à un objet technique.

À la fin de la séance, l'élève est capable :

— de nommer cinq formes d'énergie (électrique, chimique, lumineuse, thermique, mécanique) et la forme sonore ;

— de repérer la forme d'énergie utilisée par un objet courant et l'effet qu'elle produit (lumière, chaleur, mouvement, son) ;

— de rédiger : *« La… utilise l'énergie… pour produire… »*.

Compétences numériques : manipuler une simulation scientifique, glisser-déposer, remplir un tableau.

3 Déroulé minuté (120 min)

Minutes	Étape	Contenu	Organisation
0 – 10	Accroche	Qu'est-ce qui fait marcher… ?	Classe entière, sans écran
10 – 30	Mini-leçon	Les formes d'énergie et leurs effets	Classe entière
30 – 60	Pratique guidée	Un système dans la simulation, puis six objets en binômes	Collectif puis binômes
60 – 95	Pratique autonome	Trois niveaux de besoin	Individuel
95 – 110	Mise en commun	Valoriser chaque groupe	Classe entière
110 – 120	Exit ticket	Trois questions sur poste	Individuel

1. Accroche : qu'est-ce qui fait marcher… ? — 0 – 10 min

But : faire émerger le mot « énergie » à partir du vécu.
Écrans éteints.

1. (4 min) Montrer ou projeter quatre objets : lampe de poche, ventilateur, enceinte, vélo. Pour chacun : *Qu'est-ce qui le fait fonctionner ? Que se passe-t-il si on retire la pile ?*
2. (3 min) Question à la classe : *Et toi, qu'est-ce qui te permet de courir ?* Faire arriver le mot « manger » pour arriver à l'idée que tout fonctionnement demande de l'énergie.
3. (3 min) Question-problème : **« Y a-t-il une seule sorte d'énergie ? »** Noter les hypothèses.

2. Mini-leçon : les formes d'énergie — 10 – 30 min

Support : tableau construit au tableau ou projeté (annexe A). Quatre temps de 5 min.

Temps 1 : l'énergie, c'est quoi ? On ne voit pas l'énergie, on voit ses *effets*. Elle permet de produire de la lumière, de la chaleur, du mouvement ou du son.
Temps 2 : les formes d'énergie.

Forme	Où la trouve-t-on ?	Exemples d'objets
Électrique	Dans les fils, les prises, les piles	Lampe, ordinateur, ventilateur
Chimique	Stockée dans les aliments, les piles, l'essence, le bois	Pile, voiture à essence, corps humain
Lumineuse	Dans la lumière du soleil ou d'une lampe	Soleil, lampe, panneau solaire
Thermique	Dans la chaleur	Radiateur, grille-pain, feu
Mécanique	Dans tout ce qui bouge	Vélo, vent, voiture en marche
Sonore	Dans les sons	Enceinte, instrument de musique

Temps 3 : les quatre effets visibles. Ce qu'on observe : **lumière**, **chaleur**, **mouvement**, **son**. Pour chaque objet, on se demande : *que reçoit-il pour fonctionner ? que produit-il ?*
Temps 4 : source et forme. Une source d'énergie est l'endroit d'où vient l'énergie (soleil, vent, eau, pétrole). Elle peut apporter plusieurs formes : le soleil donne de la lumière et de la chaleur. Phrase modèle : *« La… utilise l'énergie… pour produire… »*.

Différenciation et besoins particuliers

Utiliser une couleur et un pictogramme par forme sur tous les supports (par exemple jaune pour la lumière, rouge pour la chaleur). Un geste par forme peut aider la mémorisation. Lire les tableaux à voix haute et autoriser le lecteur immersif.

3. Pratique guidée — 30 – 60 min

Fiche : annexe B (version numérique : fichier « L5_Guidee »).

3a. Exemple collectif sur poste : la simulation (12 min). Tout le monde ouvre la simulation PhET « Formes et changements d'énergie ». L'enseignant projette la sienne.

1. Ouvrir l'onglet qui permet de construire un système (une source, un convertisseur, un utilisateur) et activer l'affichage des symboles d'énergie (vérifier l'intitulé exact dans la version utilisée).
2. Choisir une source (par exemple le robinet) et observer les symboles qui apparaissent. Les nommer à voix haute à l'aide de la légende.
3. Remplir ensemble la première ligne du tableau B1 : forme d'énergie observée, effet produit.

3b. Six objets de la classe en binômes (18 min). Les binômes remplissent le tableau B2 (objets de la salle : lampe, ordinateur, ventilateur, enceinte, projecteur, radiateur). Alternance des rôles à mi-temps. Les élèves rapides peuvent revenir à la simulation pour vérifier leurs réponses.

Étayage progressif de l'aide.

Niveau d'aide	Contenu	Qui intervient
Aide 1	Tableau des formes d'énergie (annexe A)	Le binôme seul
Aide 2	Questions guides : *Que reçoit l'objet ? Que produit-il ? Quel effet vois-tu ou entends-tu ?*	Le binôme avec la carte
Aide 3	L'enseignant remplit une ligne avec le binôme, qui termine	L'enseignant

Différenciation et besoins particuliers

Si la simulation pose un problème de langue ou de vitesse, projeter seulement le tableau B2 et travailler avec des photos. Prévoir un binôme de soutien pour les élèves qui manipulent peu l'ordinateur.

4. Pratique autonome différenciée — 60 – 95 min

Consigne commune : chaque élève ouvre le fichier de son groupe, le renomme avec son prénom et travaille seul. L'enseignant passe d'abord auprès du groupe A pendant 10 min.

Groupe	Tâche sur poste	Annexe
A : en dessous du niveau	Appariement de six objets avec une forme d'énergie (banque de mots avec couleurs), puis deux phrases à trous.	Annexe C
B : au niveau	Tableau de huit objets : forme d'énergie utilisée, effet produit, source possible. Puis trois objets trouvés dans la salle de classe.	Annexe D
C : au-dessus du niveau	Mission « La carte énergie d'une pièce » : classer les objets d'une pièce, les sources renouvelables ou non, puis résoudre l'énigme de la lampe solaire de jardin (plusieurs formes d'énergie).	Annexe E

Plan B si un élève termine tôt : retourner dans la simulation et décrire par écrit un système de son choix (source, utilisateur, effets).

5. Mise en commun — 95 – 110 min

1. (2 min) Retour au calme, écrans en veille.
2. (9 min) Trois passages courts de 3 min :
   - **Groupe A** : lecture d'une phrase complète. Valoriser le vocabulaire correct.
   - **Groupe B** : un élève présente un objet trouvé en classe et ses effets. Valoriser l'observation.
   - **Groupe C** : présentation de l'énigme de la lampe solaire. Valoriser le raisonnement par étapes.
3. (4 min) Retour à la question-problème : *non, il existe plusieurs formes d'énergie.* Compléter ensemble le tableau de l'annexe A.

6. Clôture : exit ticket — 110 – 120 min

Formulaire en ligne ou papier (annexe G) :

1. Quelle forme d'énergie utilise un grille-pain et quel est son effet ?
2. Cite une forme d'énergie stockée dans une pile.
3. Auto-évaluation : *Je maîtrise / Je progresse / J'ai besoin d'aide.*

Annexe A : Support résumé de la mini-leçon

Les différentes formes d'énergie

Nom : _____ Date : _____

L'énergie permet de faire fonctionner un objet. On ne la voit pas, on voit ses **effets** : lumière, chaleur, mouvement, son.

Forme	Où la trouve-t-on ?	Exemples
Électrique	Fils, prises, piles	Lampe, ordinateur
Chimique	Aliments, piles, essence, bois	Pile, voiture à essence
Lumineuse	Soleil, lampes	Panneau solaire
Thermique	Chaleur	Radiateur, grille-pain
Mécanique	Tout ce qui bouge	Vélo, vent
Sonore	Sons	Enceinte

Phrase modèle : La _____ utilise l'énergie _____ pour produire _____.

Annexe B : Fiche de pratique guidée

Pratique guidée : les formes d'énergie Nom : _____ Date : _____

B1. Exemple collectif dans la simulation

Source choisie	Formes d'énergie observées	Effet produit

B2. En binôme : six objets de la classe

Objet	Il reçoit (forme d'énergie)	Il produit (effet)	Phrase
La lampe			
L'ordinateur			
Le ventilateur			
L'enceinte			
Le projecteur			
Le radiateur			

Cartes d'aide à utiliser dans l'ordre

Aide 1 : regarde le tableau de l'annexe A.
Aide 2 : Que reçoit l'objet ? Que produit-il ? Quel effet vois-tu ou entends-tu ?
Aide 3 : demande à l'enseignant de remplir une ligne avec toi.

Annexe C : Niveau A (en dessous du niveau)

Niveau A : je relie et je complète Nom : _____ Date : _____

Banque de mots : électrique, chimique, lumineuse, thermique, mécanique, sonore.

Activité 1 : relie l'objet à l'énergie qu'il utilise (glisse les étiquettes)

Objet ou situation	Forme d'énergie
1. La lampe allumée (la lumière qu'elle donne)	
2. Le soleil qui brille	
3. Le radiateur qui chauffe	
4. Le vélo qui roule	
5. L'enceinte qui joue de la musique	
6. Une pile neuve (ce qu'elle contient)	

Activité 2 : complète les phrases

1. La lampe utilise l'énergie ..... pour produire de la .....
2. Le ventilateur utilise l'énergie ..... pour produire du .....

Annexe D : Niveau B (au niveau)

Niveau B : j'identifie et je justifie Nom : _____ Date : _____

Activité 1 : complète le tableau

Objet	Il reçoit (forme)	Il produit (effet)	Source possible
Grille-pain			
Voiture à essence			
Panneau solaire			
Lampe de poche			
Éolienne			
Enceinte			
Bouilloire électrique			
Moto électrique			

Activité 2 : trois objets de la salle de classe

Choisis trois objets de la salle et rédige une phrase pour chacun avec le modèle *« La… utilise l'énergie… pour produire… »*.

_____

_____

_____

Annexe E : Niveau C (au-dessus du niveau)

Niveau C : la carte énergie d'une pièce Nom : _____
Date : _____

Étape 1 : choisis une pièce

☐ La cuisine ☐ La salle de bain ☐ La salle de classe

Objet	Forme reçue	Effet produit

Liste six objets de cette pièce et classe-les :

Étape 2 : les sources

Classe les sources suivantes en *renouvelables* (qui se renouvellent) ou *non renouvelables* : soleil, vent, eau, pétrole, charbon, bois.
Renouvelables : .....
Non renouvelables : .....

Étape 3 : énigme de la lampe solaire de jardin

Dans la journée, la lampe reçoit du soleil. La nuit, elle éclaire. Quelles formes d'énergie rencontre-t-elle ? Écris-les dans l'ordre.

Défi bonus : dans la simulation, construis un système avec une source et un utilisateur, et explique ce que tu observes en trois phrases.

Annexe F : Corrections et attendus (enseignant)

Annexe B : pratique guidée

Objet	Reçoit	Produit
Lampe	Électrique	Lumière (et un peu de chaleur)
Ordinateur	Électrique	Lumière (écran), son, chaleur
Ventilateur	Électrique	Mouvement
Enceinte	Électrique	Son
Projecteur	Électrique	Lumière (et chaleur)
Radiateur	Électrique	Chaleur

Simulation : par exemple, un robinet donne de l'énergie mécanique (eau en mouvement) puis un effet de rotation ; un panneau solaire reçoit de la lumière et produit de l'électricité.

Annexe C : niveau A

1 lumineuse ; 2 lumineuse (et thermique) ; 3 thermique ; 4 mécanique ; 5 sonore ; 6 chimique. Activité 2 : électrique, lumière ; électrique, mouvement.

Annexe D : niveau B

Objet	Reçoit	Produit	Source
Grille-pain	Électrique	Chaleur	Prise
Voiture à essence	Chimique	Mouvement	Pétrole
Panneau solaire	Lumineuse	Électricité	Soleil
Lampe de poche	Électrique (pile)	Lumière	Pile
Éolienne	Mécanique (vent)	Électricité	Vent
Enceinte	Électrique	Son	Prise ou batterie
Bouilloire	Électrique	Chaleur	Prise
Moto électrique	Électrique (batterie)	Mouvement	Batterie

Annexe E : niveau C

Renouvelables : soleil, vent, eau, bois (si les forêts sont replantées). Non renouvelables : pétrole, charbon.
Énigme : lumineuse (soleil), électrique (panneau), chimique (stockée dans la batterie), électrique, puis lumineuse (éclairage).
Critères de réussite : six objets bien classés, des sources correctes, une énigme avec au moins trois formes dans le bon ordre.

Annexe G : Exit ticket et grille d'observation

Exit ticket : les formes d'énergie Nom : _____ Date : _____

1. Quelle forme d'énergie utilise un grille-pain et quel est son effet ?

2. Cite une forme d'énergie stockée dans une pile.

3. Je me sens : ☐ Je maîtrise ☐ Je progresse ☐ J'ai besoin d'aide

Attendus : 1. Électrique, il produit de la chaleur. 2. Chimique.

Grille d'observation (enseignant)

Élève	Formes nommées	Effet reconnu	Phrase modèle	Groupe suivant